

P6 — Les cartes d'identité atomiques

Le cur gouverne le fondamental : l'écart 1s croît de 10^{-4} (H) à 0,86 (Pb)

Chantier hors-corpus (cadrage 8f41884deb86) — canal séparé du Programme 2027.

3 août 2027 — corpus histoire-des-sciences.eu / Machine Noétique (CTFT)

Rappel. P6 dresse la carte d'identité de chaque ion hydrogénoïde : spectre, échelles, cur, invariants. Le noyau est une *charge finie* (sphère uniforme de rayon $R_c = r_0 A^{1/3}$, ancrage $r_p = 0,84 \text{ fm} \leftrightarrow R_c(1) = 3,04 \text{ mailles}$), le lepton un état lié. La question : l'effet de cur est-il mesurable dans le spectre, et comment croît-il avec Z ?

Lecture

Protocole. Pour chaque (Z, A) de l'échantillon $\{1, 2, 6, 8, 13, 26, 29, 50, 82\}$: potentiel de sphère uniforme $V = -Z\alpha/r$ (dehors), $-Z\alpha/R_c (\frac{3}{2} - r^2/2R_c^2)$ (dedans) ; Schrödinger radial ($R_{MAX} = 60 a_0^{(Z)}$, $NR = 40000$, convergence en grille vérifiée $40000 \rightarrow 240000$) ; double version électronique (m_e) et muonique ($m_\mu = 207 m_e$). Verdict par élément : écart au Coulomb pur $\delta_{1s} = (E_{1s} - E_{Coul})/E_{Coul}$, hiérarchie $R_c/a_0^{(Z)}$.

Résultats. L'écart 1s (signature du cur) croît continûment avec Z :

élément	Z	δ_{1s} (él.)	δ_{1s} (μ)	hiérarchie (él.)	hiérarchie (μ)
H	1	$-3,8 \times 10^{-4}$	-0,64	0,022	4,6
He	2	$-7,1 \times 10^{-3}$	-0,89	0,101	20,8
C	6	$-8,3 \times 10^{-2}$	-0,97	0,435	90,1
Al	13	-0,28	-0,99	1,236	256
Fe	26	-0,54	-1,00	3,152	653
Pb	82	-0,86	-1,00	15,40	3187

Lecture

Lecture — une frontière de régime, mesurée. La hiérarchie $R_c/a_0^{(Z)}$ est le paramètre de contrôle : tant qu'elle est < 1 (H, He, C électroniques), l'atome est quasi Coulomb-pur (régime I) ; quand elle dépasse 1 (Al et au-delà, ou tout le muonique), le cur devient comparable à l'orbite et gouverne le fondamental (régime II). Le passage se lit dans δ_{1s} : 10^{-4} (H) $\rightarrow 10^{-2}$ (He) $\rightarrow 0,1$ (C) $\rightarrow 0,86$ (Pb). Le muon, contractant l'orbite d'un facteur 207, place *tous* les éléments en régime II — c'est pourquoi la spectroscopie muonique mesure le rayon du proton. **Le point de contrôle $Z = 1$ électronique valide le protocole** : la théorie des perturbations donne $\delta_{1s} \approx (2/5)Z^4\alpha^4 m^3 R_c^2 / |E_{1s}| = 3,9 \times 10^{-4}$; le banc mesure $-3,82 \times 10^{-4}$, convergé en grille — accord à 2 %. Avec $R_c = 0,022 a_0$, le cur de l'hydrogène n'est pas petit : son effet de taille finie est 4×10^{-4} , pas 10^{-10} — la carte le voit, et le cur compte partout dans ce modèle.

B3-FAIL

B3-FAIL — erreur corrigée en cours de route, publiée. (i) Le premier run utilisait un Coulomb *tronqué plat* ($-Z\alpha/R_c$ à l'intérieur) : le δ_{1s} résultant dépendait de la grille ($\sim -Z\alpha dr/R_c^2$) — artefact, non signature. Corrigé en sphère uniforme (physique) ; re-convergence vérifiée. (ii) Ma première lecture du H électronique ($-3,8 \times 10^{-4}$) comme “artefact de maille” était *fausse* : la théorie confirme $3,9 \times 10^{-4}$. J'avais mal estimé la taille relative du cur ($R_c/a_0 = 0,022$ n'est pas 10^{-5}). Le banc avait raison. (iii) Limites rappelées du cadrage : hydrogénoïdes seulement (pas d'atome neutre multi-électron) ; $R_c = r_0 A^{1/3}$ est une loi moyenne (écarts de couche non capturés) ; conversion mailles/fm suspendue à r_p . Artefacts : `p6_cartes.py` (da7b46d314b9), données et figure `sha_p6.txt`.

Verdict

Verdict — P6 est un succès ; la machine dresse les cartes d'identité, et le cur est partout visible. Neuf éléments, deux leptons, une frontière de régime mesurée (hiérarchie = 1, entre C et Al électroniques), un protocole validé par la théorie des perturbations à 2 %. La carte d'identité distingue chaque élément par sa signature de cur — exactement la mission pour laquelle la machine a été créée. Six prédictions du cadrage, six succès (P0–P4, P6), aucun paramètre ajusté. Partition tenue : $R_c(Z)$ mesuré, spectre dérivé, invariants topologiques. Programme 2027 intact ; notes publiées non modifiées.

Chaîne documentaire. Cadrage P6 (8f41884deb86), P0 (6f8dac8255ce), P1 (18a75bff4023), P2 (72c84bf155b9), P3 (ff9d55667296), P4 (636ccc2be304), classification (651eb4420d7b), synthèse (3ad084612bb0). Artefacts P6 : `p6_cartes.py` (da7b46d314b9), `p6_cartes.json` (f38c35ca2a3f), `p6_cartes.png` (642110f92b57). Empreintes sha256 tronquées à 12 caractères.